โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P019-2/2568**

เรื่อง

การแบ่งส่วนเนื้อเยื่อในช่องปากโดยตระหนักถึงการมีของรอยโรค

โดย

นายกรฤทธิ์ ปั้นนพศรี รหัส **650610744**

นางสาวชนันธร เชียงปวน รหัส **650610754**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P019-2/2568

Lesion-aware Oral Tissue Segmentation

Korarit Punnopsri 650610744
Chanuntorn Chiangpuan 650610754

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025

หัวข้อโครงงาน	: การแบ่งส่วนเนื้อเยื่อในช่องปากโดยตระหนักถึงการมีของรอยโรค
	: Lesion-aware Oral Tissue Segmentation
โดย	: นายกรฤทธิ์ ปั้นนพศรี รหัส 650610744
	นางสาวชนันธร เชียงปวน รหัส 650610754
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)

หัวข้อโครงงาน	: การแบ่งส่วนเนื้อเยื่อในช่องปากโดยตระหนักถึงการมีของรอยโรค
	: Lesion-aware Oral Tissue Segmentation
โดย	: นายกรฤทธิ์ ปั้นนพศรี รหัส 650610744
	นางสาวชนันธร เชียงปวน รหัส 650610754
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

บทคัดย่อ

เขียนบทคัดย่อของโครงงานที่นี่

การเขียนรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม และวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างไรก็ดี การสร้างรูปเล่มรายงานให้ถูกรูปแบบนั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แม้ว่าจะมีต้นแบบสำหรับใช้ในโปรแกรม Microsoft Word แล้วก็ตาม แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงค้นพบว่าการใช้งานมีความซับซ้อน และเกิดความผิดพลาดในการจัดรูปแบบ กำหนดเลขหัวข้อ และสร้างสารบัญอยู่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำต้นแบบรูปเล่มรายงานโดยใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร LaTeX เพื่อช่วยให้นักศึกษาเขียนรายงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Project Title	:	Lesion-aware Oral Tissue Segmentation
Name	:	Korarit Punnopsri 650610744
		Chanuntorn Chiangpuan 650610754
Department	:	Computer Engineering
Project Advisor	:	Assoc. Prof. Patiwet Wuttisarnwattana, Ph.D.
Degree	:	Bachelor of Engineering
Program	:	Computer Engineering
Academic Year	:	2025

ABSTRACT

The abstract would be placed here. It usually does not exceed 350 words long (not counting the heading), and must not take up more than one (1) page (even if fewer than 350 words long).

Make sure your abstract sits inside the `abstract` environment.

กิตติกรรมประกาศ

Your acknowledgments go here. Make sure it sits inside the `acknowledgment` environment.

นายกรฤทธิ์ ปั้นนพศรี
นางสาวชนันธร เชียงปวน
25 พฤษภาคม 2563

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 1
1.3.3 ขอบเขตด้านการศึกษา 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการดำเนินงาน 3
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 3
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 3

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **4**
2.1 The first section 4
2.2 Second section 4
2.2.1 Subsection heading goes here 4
2.3 Third section 4
2.4 About using figures in your report 4
2.5 Overfull hbox 7
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 7
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 7

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **8**
3.1 Alice in Wonderland 8
3.1.1 The Black Kitten 8
3.1.2 The Reproach 8

4 การทดลองและผลลัพธ์ **10**

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ **11**
5.1 สรุปผล 11
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 11
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 11

บรรณานุกรม **12**

ก The first appendix **14**
ก.1 Appendix section 14

ข คู่มือการใช้งานระบบ **15**

ประวัติผู้เขียน **16**

สารบัญรูป

2.1 Sample figure 5

3.1 Poem 8

สารบัญตาราง

2.1 Sample landscape table 6

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายทางคลินิก หนึ่งในงานที่ได้รับความสนใจคือการตรวจจับและแบ่งส่วนรอยโรคในภาพช่องปาก ซึ่งสามารถช่วยแพทย์ในการคัดกรองและติดตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการตรวจจับรอยโรคแล้ว การระบุว่า “รอยโรคเกิดขึ้นบนอวัยวะใด” เช่น กระพุ้งแก้ม ลิ้น หรือเพดานปาก ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการประเมินความรุนแรงของโรคและการวางแผนการรักษา แต่ในทางปฏิบัติ ภาพที่มีรอยโรคมักส่งผลให้ลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะผิดเพี้ยนไป ทำให้แบบจำลองการแบ่งส่วนอวัยวะทำงานได้ยากและมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของภาพที่ไม่เคยปรากฏในชุดข้อมูลฝึก

จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความสามารถของแบบจำลองในการแบ่งส่วนอวัยวะในภาพช่องปากที่มีรอยโรคร่วมอยู่ รวมถึงการวิเคราะห์ว่าการประยุกต์ใช้กระบวนการ preprocessing และ post-processing สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองได้หรือไม่ เพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของระบบในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษาความสามารถของแบบจำลองการแบ่งส่วนอวัยวะ เมื่อทำการฝึกแบบจำลองโดยใช้ภาพที่มีรอยโรคร่วมอยู่
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองภายใต้กระบวนการประมวลผลที่แตกต่างกัน ได้แก่
   - แบบจำลองพื้นฐาน (baseline model)
   - แบบจำลองร่วมกับ preprocessing
   - แบบจำลองร่วมกับ preprocessing และ post-processing

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

การดำเนินงานวิจัยนี้ใช้ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับการฝึกและทดสอบแบบจำลอง โดยข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์อาจส่งผลต่อขนาดของแบบจำลอง ระยะเวลาในการฝึก และปริมาณข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

โครงงานนี้พัฒนาและทดสอบแบบจำลองโดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารีด้านการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น PyTorch, OpenCV และ NumPy รวมถึงเครื่องมือสำหรับการจัดการและวิ-

เคราะห์ข้อมูล โดยไม่ได้มีการพัฒนา framework ใหม่ขึ้นมา

1.3.3 ขอบเขตด้านการศึกษา

1. ศึกษาและประเมินแบบจำลองการแบ่งส่วนภาพ (image segmentation) สำหรับการระบุอวัยวะในภาพช่องปาก โดยใช้ข้อมูลภาพที่มีรอยโรคร่วมอยู่
2. ใช้แบบจำลองที่มีอยู่แล้ว (pre-existing model) โดยไม่เน้นการพัฒนาโครงสร้างโมเดลใหม่ แต่เน้นการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
3. ศึกษาผลของกระบวนการ preprocessing เช่น การปรับปรุงคุณภาพภาพ หรือการเตรียมข้อมูล ก่อนนำเข้าสู่แบบจำลอง
4. ศึกษาผลของกระบวนการ post-processing เช่น rule-based methods หรือการปรับปรุงผลลัพธ์ segmentation เพื่อเพิ่มความถูกต้องของผลลัพธ์
5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบใน 3 รูปแบบ ได้แก่
   - แบบจำลองพื้นฐาน (baseline)
   - แบบจำลองร่วมกับ preprocessing
   - แบบจำลองร่วมกับ preprocessing และ post-processing
6. การประเมินผลจะพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านความแม่นยำของการแบ่งส่วน และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของโมเดล โดยเฉพาะในภาพที่หรือไม่เคยปรากฏในชุดข้อมูลฝึก

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความสามารถและข้อจำกัดของแบบจำลองในการแบ่งส่วนอวัยวะในภาพช่องปากที่มีรอยโรค ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ใช้งานจริง
2. ช่วยให้เข้าใจผลกระทบของรอยโรคต่อความแม่นยำของการแบ่งส่วนอวัยวะ และลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ preprocessing และ post-processing สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองได้ในระดับใด
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ในอนาคต โดยเฉพาะในงานที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง
5. สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหรือปรับปรุง pipeline สำหรับงาน segmentation ในบริบทอื่น ๆ ได้

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564
ศึกษาค้นคว้า									
ชิล									
เผา									
ทดสอบ									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Hello, this is the background chapter. You can write about the background knowledge and theory related to your project here. You can also include any relevant equations, figures, and references to support your discussion.

2.1 The first section

The text for Section 1 goes here.

2.2 Second section

Section 2 text.

2.2.1 Subsection heading goes here

Subsection 1 text

Subsubsection 1 heading goes here

Subsubsection 1 text

Subsubsection 2 heading goes here

Subsubsection 2 text

2.3 Third section

Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where ω is the frequency of the plasmon, c is the speed of light, ε_m is the dielectric constant of the metal, ε_i is the dielectric constant of neighboring insulator, and ε_{air} is the dielectric constant of air.

2.4 About using figures in your report

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures 3.1 and 2.1 by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

รูปที่ 2.1: This figure is a sample containing lorem ipsum, showing you how you can include figures and glossary in your report. You can specify a shorter caption that will appear in the List of Figures.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

Year	A	B
1989	12	23
1990	4	9
1991	3	6

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.5 Overfull hbox

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [1]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

นศ. ควรสรุปถึงข้อจำกัดของระบบในด้านต่างๆ ที่ระบบมีในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
The first appendix

Text for the first appendix goes here.

ก.1 Appendix section

Text for a sections in the first appendix goes here.

test ทดสอบฟอนต์ serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ sans serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

ตัวหนา serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

ตัวเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

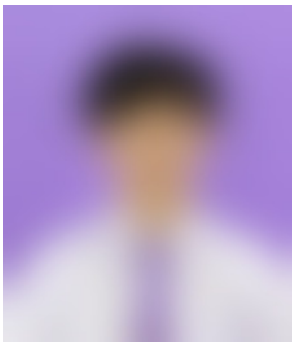
ตัวหนาเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

https://www.example.com/test_ทดสอบ_url

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.